



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: **Apache Spark e Cloud Geo**

Apache Sedona, BigQuery GIS e AWS Location Service para processamento geoespacial em escala global

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do laptop ao cluster — geoespacial em escala de petabytes na nuvem

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Quando DuckDB não basta: Spark para Big Geo | 05 | H3: grade hexagonal para análise geo em escala |
| 02 | Apache Sedona: geoespacial no Spark | 06 | Databricks + Delta Lake para dados geoespaciais |
| 03 | BigQuery GIS: SQL geo em petabytes na Google Cloud | 07 | Comparativo: DuckDB vs PostGIS vs BigQuery vs Spark |
| 04 | AWS Location Service: geocodificação e rotas em escala | 08 | Conclusão |

Quando o laptop não é mais suficiente

DuckDB processa centenas de milhões de features localmente. Para petabytes — imagens de satélite globais, dados de mobilidade nacionais, catálogos globais de endereços — Apache Sedona (Spark geoespacial), BigQuery GIS e AWS Location Service são a resposta.

GEO EM 1 IDEIA

Apache Sedona + BigQuery = Geoespacial em Petabytes

- Sedona: ST_ functions no Apache Spark distribuído
- BigQuery GIS: SQL geo em petabytes sem infraestrutura
- H3: indexação hexagonal para joins espaciais ultra-rápidos



Seis plataformas de Big Geo Data em escala global

De Sedona a H3 — processamento geoespacial que vai além da máquina local



Apache Sedona + Spark



BigQuery GIS



AWS Location Service



H3 — Hexágonos Uber



Databricks + Delta Lake



Comparativo de Plataformas

BigQuery GIS: ST_ em Petabytes sem Infraestrutura

`SELECT nome FROM `ibge.municipios` WHERE ST_Within(ST_GeogPoint(-46.63, -23.55), geom)` — query BigQuery GIS que consulta dados geoespaciais em escala global sem servidor. BigQuery GIS tem ST_Distance, ST_DWithin, ST_Intersects e ST_Union — mesmo vocabulário do PostGIS, na escala da Google Cloud.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Google Maps Places Dataset: BigQuery GIS executou ST_DWithin join entre 200 milhões de empresas geocodificadas e 5.568 municípios brasileiros em 28 segundos — operação impossível localmente e que levaria horas no PostGIS de servidor padrão.



28 SEGUNDOS

200M empresas geojoined com BigQuery GIS

BigQuery GIS + ST_DWithin = 200M endereços atribuídos ao município em 28s.

Do dado massivo ao insight geoespacial em escala global

Quatro etapas do processamento geoespacial em plataformas cloud



Cloud geo: quando o mapa precisa de um datacenter

Resumo: Para análises verdadeiramente globais — mobilidade nacional, imagens de satélite planetárias, geocodificação de centenas de milhões de endereços — plataformas cloud como BigQuery GIS e Apache Sedona são a única solução escalável.

Perspectiva Futura: A commoditização de BigQuery GIS, DuckDB e GeoParquet está criando um ecossistema de análise geoespacial em múltiplas escalas — do laptop ao datacenter — com o mesmo vocabulário SQL.



BIGQUERY GIS + SEDONA

SQL geo em petabytes sem infraestrutura

De BigQuery GIS ao Apache Sedona — geoespacial na escala do planeta.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do dado massivo ao insight geo em escala global.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo